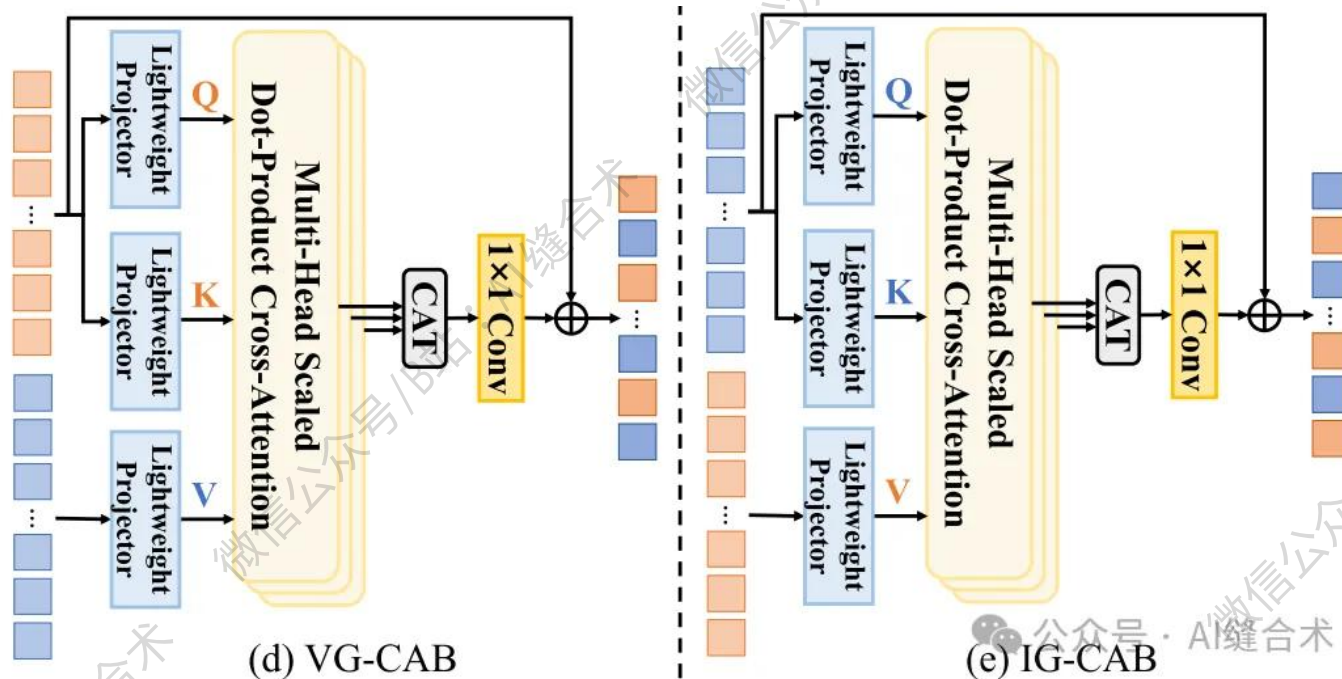


核心速览



论文题目: Lightweight modal-guided cross-attention fusion network for visible-infrared object detection

中文题目: 用于可见-红外目标检测的轻量级模态引导交叉注意力融合网络

论文链接: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320326003158>

官方 github: <https://github.com/WenCongWu/LCAFNet>

所属单位: 西北工业大学等

核心速览:

本文提出一种轻量级模态引导交叉注意力融合网络（LCAFNet），用于可见光-红外目标检测。该网络通过可见光引导交叉注意力块（VG-CAB）和红外引导交叉注意力块（IG-CAB）从不同模态角度引导信息聚合，结合门控融合块（GFB）实现自适应特征融合，并利用双分支骨干网络提取的浅层特征增强空间和边缘信息，在五个公开数据集上实现了更高的检测性能和更低的网络复杂度。

https://mp.weixin.qq.com/s/v1A-vU_ekt5Kc9oJoQcS8A

```
CrossAttention_S(  
    (v): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (v_dwconv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64, bias=False)  
    (qk): Conv2d(64, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (qk_dwconv): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=128, bias=False)  
    (project_out): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
)  
input_tensor1_shape : torch.Size([1, 64, 32, 32])  
input_tensor2_shape : torch.Size([1, 64, 32, 32])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 64, 32, 32])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！

公众号 · AI缝合术

```
CrossAttention_M(  
    (qkv): Conv2d(64, 192, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (qkv_dwconv): Conv2d(192, 192, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=192, bias=False)  
    (project_out): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
)  
input_tensor1_shape : torch.Size([1, 64, 32, 32])  
input_tensor2_shape : torch.Size([1, 64, 32, 32])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 64, 32, 32])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！

公众号 · AI缝合术